



Nexoport

NEXOPORT

Sistema de Control Portuario

Manual de Usuario

Versión 1.0 — Julio 2026

Dirigido a: Sr. Henry Balboa — CEO, Nexoport



Desarrollado por Lebel Maritime Systems
sigilebel@hotmail.com

Contenido

1. Introducción

El Sistema de Control Portuario es una plataforma web diseñada para digitalizar y profesionalizar la supervisión de operaciones portuarias. Permite registrar en tiempo real cada turno de trabajo, demoras, hitos de la recalada y evidencia fotográfica, generando informes ejecutivos con la marca de su empresa.

El sistema es accesible desde cualquier computador o teléfono con conexión a internet, sin necesidad de instalar software. Toda la información se respalda automáticamente en la nube.

1.1 Alcance funcional

Módulo	Descripción
Flota & Viajes	Registro de naves con ficha técnica (IMO, eslora, manga, DWT, TRG), viajes con Voyage N° obligatorio, y escalas por puerto con hitos ETA/ETB/ETD.
Bitácora de Turno	Ingreso de datos operacionales por turno: cuadrillas/grúas por bodega, tonelaje, horarios, detenciones con responsabilidad y bodega afectada, registro fotográfico (hasta 10 fotos por bodega).
Informes PDF	Informe Ejecutivo de Operaciones imprimible: ficha de la nave, KPIs, detalle de turnos, saldos y rendimientos bruto/neto por bodega, fechas clave de escala.
Reporte Nave	Análisis de detenciones por responsabilidad (Nave, Puerto, Estibadores, Clima), con barras de distribución y detalle por causa.
Historial	Consulta de todos los turnos registrados con filtros por nave, puerto, fecha y producto.

1.2 Roles de usuario

Rol	Acceso	Puede modificar
Administrador	Todo el sistema	Sí — control total
Gerente	Todo el sistema	Sí
Inspector / Operador	Bitácora, Historial, Reportes	Sí — turnos e ingreso
Observador (cliente)	Solo Historial y Reporte Nave	No — solo lectura

El rol Observador está diseñado para que el cliente final (el dueño de la carga) pueda consultar el avance y los rendimientos de su operación en tiempo real, sin riesgo de modificar datos.

2. Acceso al sistema

2.1 Desde computador

Abra su navegador (Chrome, Edge, Firefox o Safari) e ingrese la dirección del sistema proporcionada por el administrador. Aparecerá la pantalla de login con el logo de su empresa. Ingrese su correo y contraseña.

2.2 Desde celular (como aplicación)

Android (Chrome): abra el sistema en Chrome → toque el menú (⋮) → seleccione «Agregar a pantalla de inicio» o «Instalar app». Se creará un ícono en su escritorio.

iPhone (Safari): abra el sistema en Safari → toque el botón Compartir () → seleccione «Agregar a pantalla de inicio». Queda como una app nativa.

En ambos casos, el sistema se abrirá a pantalla completa, sin barra de navegador, y funcionará como una aplicación dedicada.

2.3 Sincronización y modo sin conexión

El sistema guarda los datos localmente en el dispositivo y los sincroniza con la nube cuando hay conexión. Si pierde señal en el muelle, puede seguir registrando turnos; al recuperar la conexión, presione el botón «Sync» y los datos se enviarán automáticamente.

El indicador «BD Online» (verde) confirma la conexión con la base de datos en la nube. Si aparece «BD Offline» (rojo), el sistema sigue operando localmente.

3. Módulo: Flota & Viajes

3.1 Crear una nave

Presione el botón «+ Nueva nave». Complete los campos de la ficha técnica:

Campo	Descripción
Nombre	Nombre completo de la nave (ej: MV Pacific Star)
IMO	Número IMO de 7 dígitos (identificador único mundial)
DWT (t)	Deadweight — capacidad de carga en toneladas
Eslora (m)	Largo total de la nave en metros
Manga (m)	Ancho máximo de la nave en metros
TRG / GT	Tonelaje de Registro Grueso (Gross Tonnage)
Tipo	Bulkcarrier, Multipropósito, etc.
Bandera / Armador	País de registro y nombre del armador

Estos datos aparecerán en la cabecera de cada informe que se genere para esa nave.

3.2 Crear un viaje

Dentro de la tarjeta de la nave, presione «+ Viaje». Ingrese el número de Voyage (campo obligatorio) y la descripción de la rotación (ej: «Callao → Amberes»). El viaje contendrá una o más escalas.

3.3 Gestionar escalas

Cada escala representa una recalada en un puerto. Al crear o editar una escala, ingrese:

Puerto: nombre del puerto (ingreso manual, sin restricción de catálogo).

ETA / ETB / ETD: fechas estimadas de arribo, atraque y zarpe.

ATA / ATB / ATD: fechas reales (se llenan cuando la nave efectivamente llega, atraca o zarpa).

Operaciones: productos con tonelaje programado y bodega asignada. Estos datos alimentan la tabla de saldos por bodega en el informe.

4. Módulo: Bitácora de Turno

Es el corazón del sistema: aquí se registra la operación real de cada turno de trabajo.

4.1 Vincular a la escala

Al ingresar a la pestaña «Bitácora de Turno», seleccione la nave y la escala/puerto en los desplegables superiores. Esto vincula automáticamente el turno al viaje correcto y carga el mix de carga programado.

4.2 Datos del turno

Fecha y turno: seleccione la fecha y el turno (mañana, tarde o noche). El sistema ajusta automáticamente las horas de inicio y término según el turno seleccionado; puede editarlas manualmente.

Registrado por: nombre de la persona que ingresa los datos (port captain, supervisor).

Jefe de Turno / Supervisor: nombre del responsable de la nave o del terminal durante ese turno.

4.3 Cuadrillas / Grúas

Presione «+ Cuadrilla» para agregar cada grúa o gang que operó durante el turno. Para cada cuadrilla ingrese:

Grúa: seleccione la grúa (Grúa 1, Grúa 2, etc.) o escriba un nombre personalizado.

Producto y bodega: qué producto movió y en qué bodega. La bodega es clave para el rendimiento por grúa.

Hora inicio / Hora fin: el horario real en que esa cuadrilla trabajó (puede ser distinto al del turno si hubo retrasos).

Tonelaje: toneladas movidas por esa cuadrilla en ese turno.

Los KPIs (Bruto, Neto, Neto Puro) se calculan automáticamente en tiempo real conforme ingresa los datos. No es necesario calcular nada manualmente.

4.4 Detenciones / Demoras

Presione «+ Detención» para registrar cada evento que detuvo la operación. Los campos son:

Campo	Descripción
Tipo / Causa	Qué ocurrió: Colación, Falla de grúa, Marejada, Atraque/Desatraque, etc.
Responsabilidad	Quién causó la demora: Nave, Puerto/Terminal, Estibadores o Clima.
Bodega afectada	A qué bodega impactó: Bodega 1-9 o «Todas» si afectó a la nave completa (ej: lluvia, cierre de puerto).
Hora inicio / término	Horario exacto de la detención. Los minutos se calculan automáticamente.
Observación	Descripción libre del evento para contexto.

4.4.1 Impacto de la responsabilidad en los KPIs

El criterio de rendimiento mide al terminal. Los indicadores se calculan así:

Bruto (t/h): toneladas ÷ horas de grúa, sin ningún descuento.

Neto (t/h): descuenta únicamente las detenciones de responsabilidad «Nave» (fallas de grúa, maquinaria del buque). Las demoras de estibadores, puerto y clima NO se descuentan porque son parte del desempeño que se le mide al terminal.

4.5 Registro fotográfico

El sistema permite hasta 10 fotografías por bodega en cada turno. Las fotos se toman directamente desde la cámara del celular o se seleccionan de la galería, y se almacenan en la nube asociadas al turno, la nave y la escala.

Cada foto queda vinculada al nombre de quien la registró. Esto genera un expediente visual trazable de cada turno de la operación.

4.6 First Hook / Last Hook

Los campos First Hook (primer gancho) y Last Hook (último gancho) se calculan automáticamente desde los horarios de las cuadrillas, pero pueden editarse manualmente si es necesario. Quedan registrados en el turno y en el informe de la escala.

5. Informes y reportes

5.1 Informe Ejecutivo de Operaciones (PDF)

Se genera desde la pestaña «Reporte Nave» presionando el botón «Informe PDF». El informe incluye:

Cabecera: logo de la empresa, nombre de la nave, puerto, período, N° de viaje, espera de atraque, y la ficha técnica completa de la nave (IMO, tipo, bandera, DWT, eslora, manga, TRG, armador).

KPIs resumen: toneladas operadas, remanente, rendimiento neto promedio, total de detenciones y días en puerto.

Avance de operación: barra de progreso con porcentaje, tonelaje operado, remanente y contratado.

Detalle de turnos: tabla con fecha, turno, horario, tonelaje, acumulado, bruto, neto, minutos de detención, tipos de detención y quién registró.

Saldos y rendimientos por bodega: tabla con saldo inicial (programado), embarcado, saldo a embarcar, barra de avance, horas de grúa, rendimiento bruto (t/h) y rendimiento neto (t/h) por cada bodega. El neto se calcula con superposición real entre cada detención y la ventana de trabajo de cada cuadrilla.

Fechas clave de escala: ATA, ATB, espera de sitio, inicio/término de operaciones, término estimado (proyectado), zarpe y días en puerto.

Resumen de detenciones: distribución por responsabilidad y detalle por causa.

Rendimiento últimas 24h: indicador en vivo del rendimiento y tonelaje de las últimas 24 horas.

Para imprimir o guardar como PDF, presione el botón «Imprimir / Guardar PDF» y seleccione «Guardar como PDF» en el diálogo de impresión de su navegador.

5.2 Reporte Nave (en pantalla)

La pestaña «Reporte Nave» muestra un dashboard con filtros por nave, puerto, terminal, producto, viaje, turno y rango de fechas. Incluye KPIs en vivo y un desglose de detenciones por responsabilidad con barras visuales y tablas de causas. Es la herramienta de análisis para discusiones operativas.

6. Acceso del cliente final (Observador)

El sistema permite crear un usuario con rol «Observador» para el cliente final (el dueño de la carga). Este usuario:

Ve: Historial de turnos y Reporte Nave con todos los indicadores, detenciones y avance.

Puede: consultar datos, filtrar por fecha/nave/puerto, y generar/imprimir el Informe PDF.

No puede: crear, editar ni borrar naves, viajes, turnos ni ningún dato. El bloqueo es triple: a nivel de interfaz (las pestañas de ingreso no existen), a nivel de funciones (si intenta una acción de escritura recibe un aviso), y a nivel de base de datos (la escritura se rechaza en el servidor).

Este acceso es una herramienta de diferenciación comercial: ofrecer al dueño de la carga visibilidad en línea de su operación posiciona a Nexoport por sobre competidores que reportan por correo o planillas.

7. Buenas prácticas operativas

1. Registre cada turno al cierre del mismo. No acumule turnos para ingresarlos después; la precisión de horas y demoras se pierde con el tiempo.

2. Asigne siempre la bodega. Tanto en las cuadrillas como en las detenciones. Sin bodega, el rendimiento por grúa no se puede calcular correctamente.

3. Suba fotos en terreno. Las fotos tomadas en el momento tienen valor probatorio. Una foto subida dos días después pierde credibilidad ante un reclamo.

4. Complete las operaciones de la escala. Los productos con tonelaje programado y bodega son la base del cálculo de saldos y proyección de término. Sin este dato, el informe muestra «—» en remanente y avance.

5. Llene ATA/ATB/ATD cuando ocurran. Los tiempos efectivos alimentan la espera de atraque, los días en puerto y el cálculo de laytime si se activa a futuro.

6. Use el botón Sync regularmente. Especialmente antes de generar un informe o si trabajó sin conexión. El sync envía los datos locales a la nube y trae los cambios de otros usuarios.

7. Cambie la contraseña por defecto. El administrador debe cambiar las claves iniciales antes de poner el sistema en producción.

8. Soporte y contacto

Para consultas técnicas, reportes de errores o solicitudes de mejora, contacte al equipo de desarrollo:

Lebel Maritime Systems

Sigfredo Lebel — Desarrollo de proyectos de control de puertos y flota naviera

Correo: sigilebel@hotmail.com

Web: sigilebel-rgb.github.io/lebel-maritime

— Fin del documento —